Observation des feux de forêts d'août 2026 dans les wilayas de Béjaïa et de Jijel (Algérie) et estimation des dégâts à partir de données satellitaires : Sentinel-2 et VIIRS

Mohamed SOIDRIDINE
Master GAED - Géomatique et Modélisation Spatiale, Aix-Marseille Université - octobre 2026

Résumé. Fin août 2026, des feux ont parcouru les reliefs littoraux des wilayas de Béjaïa et de Jijel, dans le nord-est de l'Algérie. Nous cherchons à observer cet épisode et à estimer ses dégâts avec des données ouvertes : deux images Sentinel-2 L2A (9 juillet et 7 septembre 2026) pour l'emprise brûlée (ΔNDVI) et la sévérité (dNBR, seuils USGS), les détections VIIRS de la NASA FIRMS pour la chronologie, et les bâtiments d'OpenStreetMap pour l'exposition. Les détections montrent que plusieurs foyers distincts le 26 août fusionnent en une masse continue le 27. Les zones brûlées se limitent presque entièrement aux premiers reliefs en arrière de la plaine littorale ; Béjaïa et Jijel sont épargnées. Le cœur des plus grands ensembles, à l'est de Jijel, est presque entièrement en classe de sévérité maximale, alors que le littoral de Béjaïa montre une mosaïque. Environ plus de cinq mille bâtiments se trouvent dans le périmètre brûlé, presque tous résidentiels ou non classés, dispersés dans l'intérieur. Il s'agit d'une estimation de l'exposition, non des dommages réels, et d'un premier diagnostic qui reste à quantifier par des croisements spatiaux.

Mots-clés : feux de forêt ; Sentinel-2 ; dNBR ; VIIRS ; interface habitat-forêt ; Béjaïa ; Jijel ; Algérie.

Abstract. In late August 2026, fires burned the coastal mountains of Béjaïa and Jijel provinces (north-eastern Algeria). We observe the event and estimate its damage using open satellite data only: two Sentinel-2 L2A scenes (9 July and 7 September 2026) for burned extent (ΔNDVI) and burn severity (dNBR, USGS thresholds), VIIRS active-fire detections (NASA FIRMS) for timing, and OpenStreetMap buildings for exposure. Several distinct fires on 26 August merge into one continuous mass on 27 August. Burned areas are almost entirely confined to the first ridges behind the coastal plain; the cities of Béjaïa and Jijel are spared. The cores of the largest patches east of Jijel fall almost entirely in the highest severity class, whereas the Béjaïa coast shows a patchy pattern. 5,000 buildings lie inside the burned perimeter, nearly all residential or unclassified. This is an estimate of exposure, not of actual damage, and a first diagnosis that remains to be quantified through spatial crossings.

Keywords: wildfires; Sentinel-2; dNBR; VIIRS; wildland–urban interface; Algeria.

1. Introduction

Dans le bassin méditerranéen, le feu est un processus ancien qui a façonné les paysages (Pausas et Keeley, 2009), mais les étés plus chauds et plus secs y augmentent la probabilité de grands incendies déclenchés par la chaleur (Ruffault et al., 2020). Dans le nord de l'Algérie, la pression humaine s'ajoute à ce contexte climatique : pratiques agricoles et pastorales, négligences, actes volontaires, avec une part importante de départs de feu d'origine inconnue (Meddour-Sahar et al., 2013).

Au cours du mois d'août 2026, de nombreux feux se déclarent sur plusieurs fronts de l'est du pays, attisés par des vents violents après une accalmie (TSA, 2026a). Les wilayas de Béjaïa, de Jijel et de Tizi Ouzou sont les plus touchées ; la presse fait état de 12 décès et de nombreuses évacuations (TSA, 2026a ; Africanews, 2026). Ces bilans sont provisoires. Ils ne disent rien de la géographie de l'événement : où le feu est passé, avec quelle sévérité, au contact de quel habitat.

La télédétection répond à cette question avec trois sources complémentaires. Les détections thermiques VIIRS donnent la date (Schroeder et al., 2014), les images optiques Sentinel-2 donnent l'emprise et la sévérité (Drusch et al., 2012 ; Key et Benson, 2006), et OpenStreetMap donne une première image du bâti exposé (Haklay, 2010). L'objectif est volontairement limité : **observer l'épisode et estimer les dégâts à partir des données Sentinel-2 et VIIRS**. Trois questions structurent le travail : (i) quand et où le feu s'est-il propagé ; (ii)

quelle emprise et quelle sévérité de brûlure peut-on estimer ; (iii) quels types de bâtiments se trouvent dans le périmètre brûlé. Les patrons observés sont ensuite interprétés à la lumière de la littérature, sans prétendre expliquer leurs causes.

2. Zone d'étude

L'étude couvre les wilayas de Béjaïa et de Jijel, sur le littoral méditerranéen de la Kabylie orientale (figure 1). Le dispositif géographique est simple et déterminant pour la suite : une plaine littorale étroite, où se concentrent l'urbanisation et les cultures, et, immédiatement derrière, des chaînons montagneux boisés ou couverts de maquis qui dominent la côte. L'été y est chaud et sec ; la végétation de ces versants arrive donc en fin de saison dans un état de forte combustibilité.

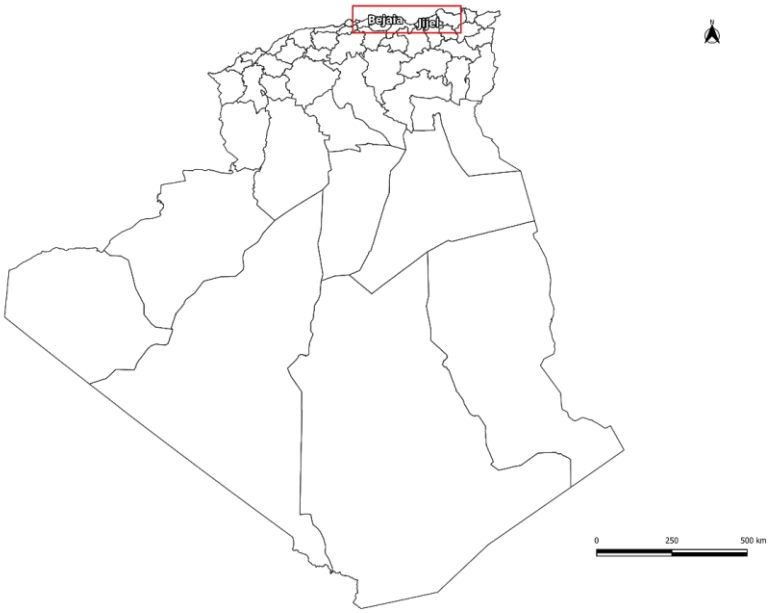


Figure 1. Localisation de la zone d'étude dans le nord de l'Algérie. Réalisation : M. Soidridine, 2026.

3. Données et méthodes

3.1 Données

Les images Sentinel-2 L2A (réflectance de surface) du 9 juillet et du 7 septembre 2026 ont été retenues parce que ce sont les images claires, sans nuages, qui couvrent toute la zone d'étude et encadrent le mois d'août. Elles ont été interrogées avec l'API Python de Google Earth Engine. Les détections de feux actifs sont les anomalies thermiques VIIRS à 375 m distribuées par la NASA FIRMS pour août 2026 ; elles sont regroupées du 1er au 25 août, puis jour par jour du 26 au 29. Les bâtiments et l'usage du sol proviennent d'OpenStreetMap, dont la complétude varie selon les territoires.

3.2 Emprise brûlée (ΔNDVI)

Le NDVI, calculé aux deux dates (bandes B8 et B4), mesure la vigueur de la végétation : NDVI = (PIR − Rouge) / (PIR + Rouge). La zone brûlée correspond à une forte baisse : ΔNDVI = NDVI (avant) – NDVI (après). Cette variation est binarisée en « brûlé » et « non brûlé », polygonisée, puis nettoyée : suppression des polygones non brûlés, filtrage par superficie et nettoyage manuel pour retirer les artefacts.

3.3 Sévérité (dNBR)

Le NBR oppose le proche infrarouge (B8) à l'infrarouge à ondes courtes (B12), dont la réflectance augmente sur une surface brûlée : NBR = (PIR − SWIR) / (PIR + SWIR). Le dNBR = NBR (avant) – NBR (après) est discrétisé selon la convention de l'USGS (tableau 1 ; Key et Benson, 2006). Il mesure la sévérité de brûlure, c'est-à-dire l'effet du feu sur la végétation et le sol, et non l'intensité du feu (Keeley, 2009).

Classe de sévérité	dNBR
Non brûlé ou repousse	< 0,10
Faible	0,10 à 0,27
Modérée-faible	0,27 à 0,44
Modérée-élevée	0,44 à 0,66
Élevée	≥ 0,66

Tableau 1. Seuils de référence du dNBR (Key et Benson, 2006). La légende de la figure 4 en reprend cinq niveaux, de « non brûlé » à « sévèrement brûlé ».

3.4 Bâti exposé

Les bâtiments d'OpenStreetMap ont été superposés au périmètre brûlé. Leur type, souvent vide, a été complété avec la couche d'usage du sol (Landuse) (Python) ; les bâtiments avec une typologie vide non couverts par la couche d'usage du sol forment la classe « Non classé », qui remplace les valeurs nulles. Un bâtiment dans le périmètre est exposé, pas nécessairement endommagé : seule une évaluation sur images à très haute résolution ou sur le terrain permettrait de le dire.

4. Résultats et analyse

4.1 Chronologie : de plusieurs départs à une masse continue

Du 1er au 25 août, VIIRS ne détecte que des foyers isolés et petits, sans masse continue : c'est le bruit de fond de la saison, sans propagation. Le 26 août (figure 2a), les détections sont peu nombreuses mais compactes, dans l'intérieur de Jijel et à la jonction de Béjaïa, de Sétif et de Jijel : ce sont des noyaux d'éclosion en début de croissance, à la date donnée par la presse. Le 27 août (figure 2b), ces points chauds ont fusionné. Une masse presque continue, allongée du sud-ouest au nord-est, couvre l'est de la wilaya de Jijel, et de nombreux foyers s'alignent le long de la limite Béjaïa-Jijel, près du littoral. Le 28 août (figure 2c), l'activité se redistribue en une bande ouest-est le long de la bordure méridionale de Jijel, avec un nouvel ensemble à l'extrême est (Skikda). Le 29 août (figure 2d), il ne reste que quelques détections.

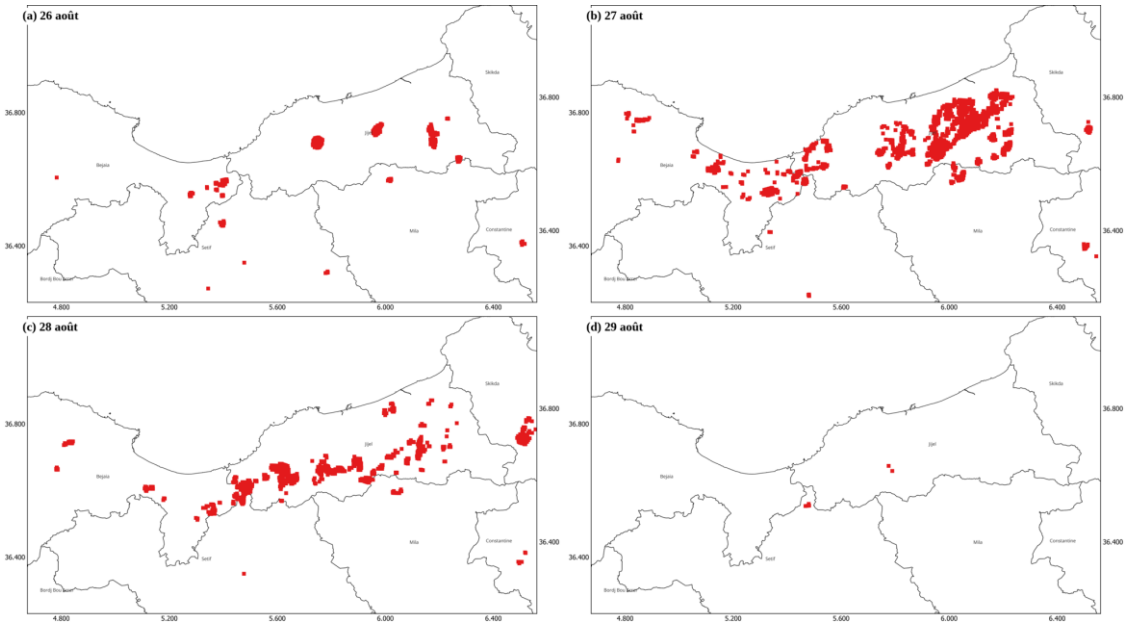


Figure 2. Détections VIIRS (NOAA-21, 375 m). Chaque carré est une détection de points chauds, pas nécessairement une surface brûlée. Source : NASA FIRMS ; réalisation : M. SOIDRIDINE, 2026.

Ce qui compte ici est le passage du 26 au 27. Plusieurs noyaux séparés se retrouvent dans l'emprise de la masse du 27 : l'ensemble principal de l'est de Jijel résulte vraisemblablement de la coalescence de plusieurs feux, non d'un front unique. La bande du 28 reprend la position des ensembles de la limite Béjaïa-Jijel et du sud-ouest de Jijel (figure 3). Cette coïncidence spatiale rattache l'essentiel de la surface brûlée aux journées du 26 au 28 août, que les deux images Sentinel-2 encadrent sans les dater. La baisse du 29 août marque la fin de la propagation active détectable, pas l'extinction : le capteur ne passe qu'à certains instants et la fumée ou les nuages masquent des foyers.

4.2 Emprise : un feu de montagne arrêté par la plaine

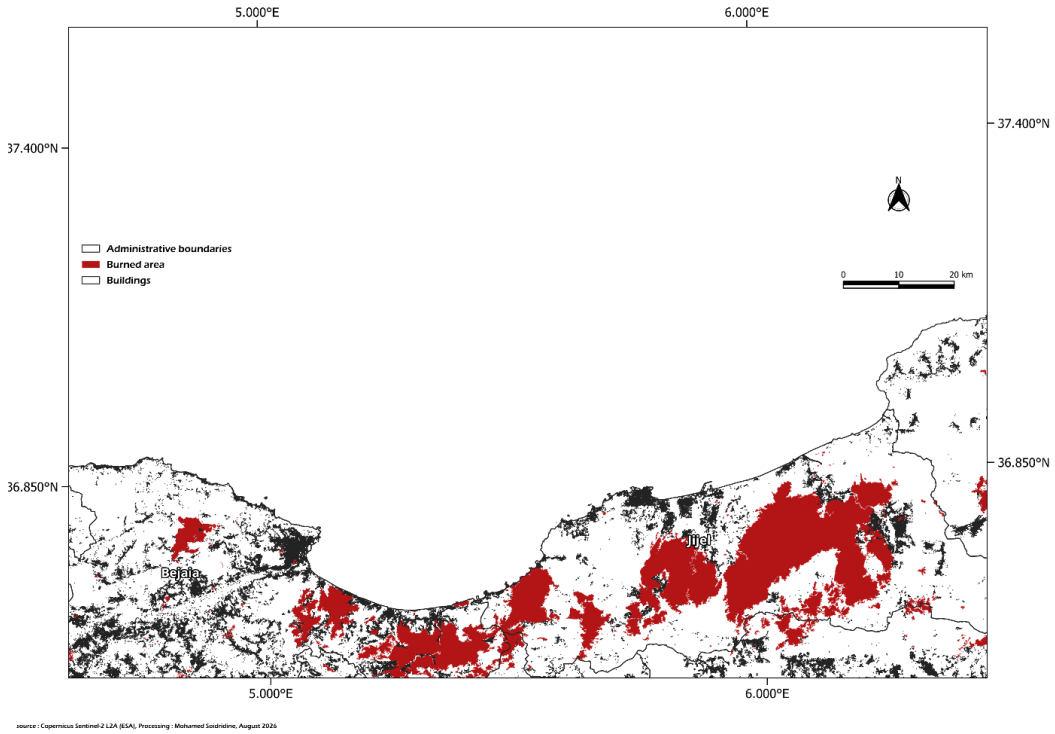


Figure 3. Zones incendiées dans les wilayas de Béjaïa et de Jijel, août 2026. Source : Copernicus Sentinel-2 L2A ; traitement : M. Soidridine.

Les surfaces brûlées se trouvent toutes dans l'arrière-pays montagneux ; la bande côtière et les agglomérations de Béjaïa et de Jijel n'en portent presque pas (figures 3 et 5). La limite entre brûlé et non brûlé suit le pied des versants, non une limite administrative : le grand ensemble de l'est de Jijel déborde d'ailleurs sur les wilayas voisines. Une coupure aussi nette, observable d'un bout à l'autre de la zone, s'explique par un changement brusque de combustible et de pente. La plaine, cultivée et urbanisée, offre un combustible discontinu sur un terrain plat ; les versants offrent un combustible continu sur de fortes pentes. La pente accélère la propagation parce que le feu préchauffe la végétation située en amont (Rothermel, 1972 ; Viegas, 2004). La plaine a donc du joué le rôle d'une coupure de combustible naturelle.

Les formes changent d'un secteur à l'autre. À Jijel, les ensembles sont massifs, d'un seul tenant, aux contours lobés et digités (figure 5b) : c'est la signature d'un feu poussé dans une direction dominante et canalisé par les vallées. À Béjaïa, les ensembles sont plus petits et fragmentés, étirés le long du pied de versant (figure 5a). Les poches non brûlées, y compris au centre du plus grand ensemble, marquent des ruptures locales de la continuité du combustible : le feu n'a pas balayé uniformément ce qu'il a parcouru.

4.3 Sévérité de brûlure

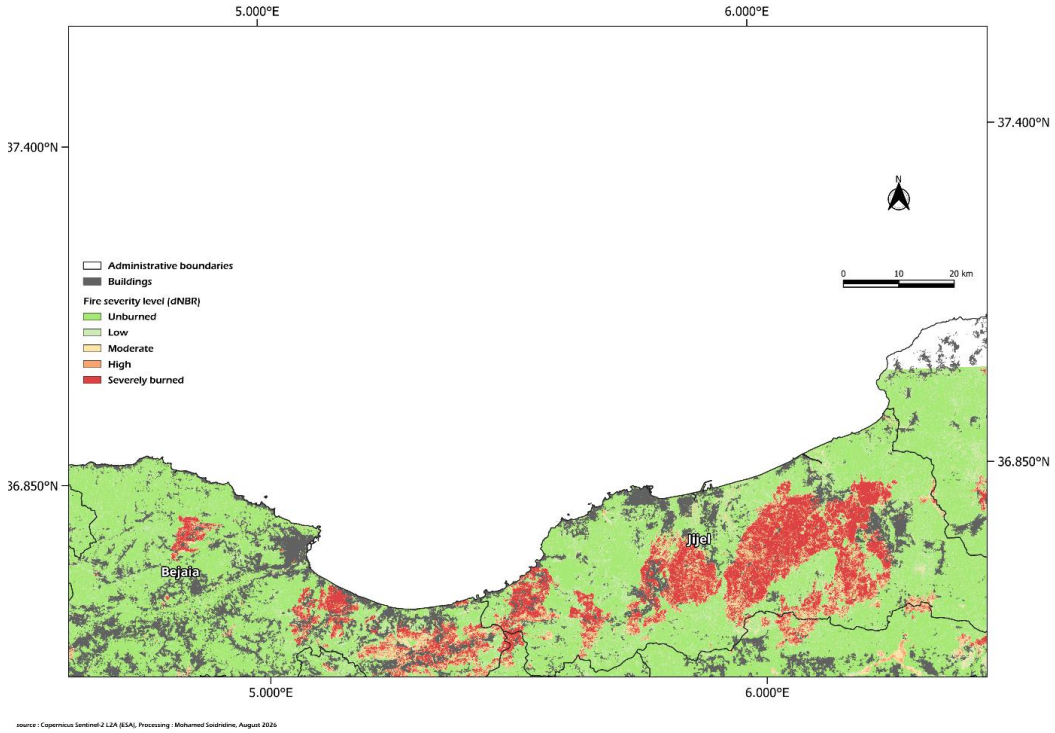


Figure 4. Sévérité des incendies dans les wilayas de Béjaïa et de Jijel, août 2026. Source : Copernicus Sentinel-2 L2A ; traitement : M. Soidridine.

À Jijel, le cœur des surfaces brûlées est presque entièrement dans la classe la plus élevée, entourée d'une frange où le rouge se mêle à des classes inférieures. À l'ouest de l'agglomération de Béjaïa, l'ensemble isolé est lui aussi presque entièrement rouge. Sur le littoral de Béjaïa, entre Aokas et la limite de Jijel, la sévérité forme au contraire une mosaïque de rouge, d'orange et de vert (figure 4).

Cette répartition se lit d'abord comme une carte de combustible. Le dNBR atteint ses valeurs maximales là où la perte de feuillage et de biomasse est la plus forte, donc dans les peuplements denses (Miller et Thode, 2007 ; Keeley, 2009). Dans le Rif marocain voisin, l'étude de Lakhouaja et al. sur Jbel Sougna aboutit au même constat : la sévérité la plus élevée correspond aux peuplements denses de chêne-liège et de pin, et les strates herbacées et arbustives sont les moins touchées. Les cœurs rouges de Jijel indiquent donc un couvert forestier dense et continu. La mosaïque de Béjaïa indique l'inverse : un couvert fragmenté, où versants boisés, parcelles agricoles et bâti diffus alternent (figure 5a). Le dégradé du cœur vers la frange traduit une combustion moins sévère sur les marges, où le feu avance plus lentement qu'en tête. Cette lecture reste une interprétation : nous ne disposons pas ici d'une carte d'occupation du sol pour la vérifier.

4.4 Bâti exposé : l'habitat dispersé plutôt que les villes

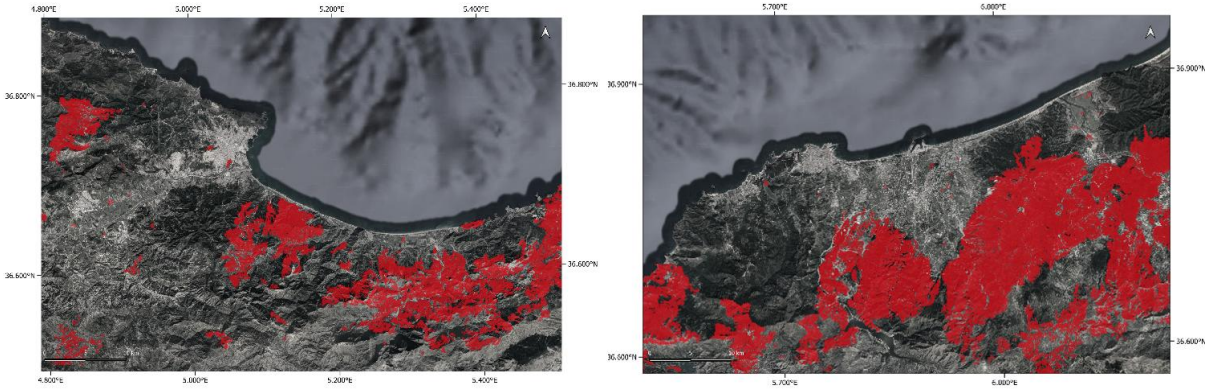


Figure 5. Zones brûlées (rouge) sur imagerie Sentinel-2 : (a) secteur de Béjaïa ; (b) secteur de Jijel. Source : Copernicus Sentinel-2 L2A ; traitement : M. Soidridine.

Environ plus de cinq mille bâtiments d'OpenStreetMap se trouvent dans le périmètre brûlé (tableau 2). Les bâtiments résidentiels (~ 2 166) et non classés (~ 2 262) représentent 88,6 % du total ; la classe « Autre » en compte environ 548 ; les équipements publics, religieux, militaires, industriels et agricoles réunis n'en comptent que près de 24. La classe « Non classé » reflète l'état d'OpenStreetMap dans les hameaux de montagne, cartographiés sans attribut. Le chiffre de 2 166 habitations est donc un minimum ; la part réelle est plus élevée, sans qu'on puisse la chiffrer avec cette base.

Type de bâtiment	Nombre	Part (%)
Non classé	~ 2 262	45,2
Résidentiel	~ 2 166	43,3
Autre	~ 548	11,0
Agricole	~ 8	0,2
Religieux	~ 8	0,2
Militaire	~ 4	< 0,1
Industriel	~ 3	< 0,1
Équipement public	~ 1	< 0,1
Total	~ 5 000	100

Tableau 2. Typologie des bâtiments OpenStreetMap situés dans le périmètre brûlé. Source : OpenStreetMap ; traitement de l'auteur.

La répartition spatiale compte autant que le dénombrement. Les agglomérations littorales, denses et situées sur la plaine, restent hors du périmètre. Les bâtiments exposés sont ceux des hameaux dispersés de l'intérieur, enclavés dans les espaces brûlés ou en bordure immédiate : à l'est du plus grand ensemble, sur le flanc occidental de l'ensemble du sud-ouest de Jijel, et dans le secteur sud-est du golfe de Béjaïa, où le bâti diffus s'imbrique dans la mosaïque de sévérité (figures 4 et 5). C'est la distinction établie par Radeloff et al. (2005) entre l'interface (maisons au contact d'une végétation continue) et l'intermix (maisons disséminées dans la végétation) : la zone étudiée relève surtout du second cas. L'exposition dépend ainsi de la géométrie du contact bâti-forêt, non de la taille de l'agglomération.

Le dénombrement a une limite nette. Il dit combien de bâtiments sont dans le périmètre ; il ne dit ni dans quelle classe de sévérité ils se trouvent, ni à quelle distance du front, ni dans quelle commune. Ces trois croisements se calculent directement sur nos couches (échantillonnage du raster dNBR au centroïde des bâtiments, distance au contour brûlé, jointure spatiale avec les communes). Ils constituent la suite immédiate du travail ; nous ne les remplaçons pas ici par des estimations.

5. Discussion

5.1 Lecture des patrons observés

Les données utilisées ne permettent pas de tester les causes de la propagation : nous n'avons ni modèle numérique de terrain (MNT), ni carte de végétation, ni données de vent. Les patrons observés s'accordent toutefois avec ce que la littérature décrit. Le contraste net entre versants brûlés et plaine épargnée est cohérent avec l'effet combiné de la pente et de la continuité du combustible (Rothermel, 1972 ; Viegas, 2004). La presse attribue la rapidité du 26 août à des vents violents (TSA, 2026a), ce qui s'accorde avec le saut des quelques noyaux du 26 à la masse du 27 et avec les contours lobés de Jijel. Enfin, la répartition de la sévérité est cohérente avec une différence de densité du couvert entre Jijel et Béjaïa. Ces lectures sont des pistes, non des résultats. Les tester demanderait précisément ce que ce travail n'a pas : pente et exposition issues d'un MNT, occupation du sol, vent ERA5.

5.2 Interface bâti-forêt et exposition

L'exposition du bâti n'est pas une affaire de feu seulement : une maison s'enflamme surtout par les braises et la chaleur rayonnée, et non uniquement par le contact du front de flammes (Cohen, 2000). Un hameau enclavé dans une forêt en feu est donc exposé même si le front le contourne. À cela s'ajoutent des conditions d'évacuation et de défense difficiles dans un habitat dispersé, desservi par peu de routes ; la presse signale

d'ailleurs la fermeture de plusieurs routes nationales (TSA, 2026a). Le lien avec les décès rapportés n'est pas démontré par nos données. Il oriente en revanche la prévention : les efforts (débroussaillement, accès, plans d'évacuation) doivent viser les hameaux de l'intérieur, qui sont l'exposition réelle, plutôt que les villes littorales que la plaine protège déjà. Sallaye et al. (2025), sur les feux de 2021 à Béjaïa, aboutissent à l'importance de l'altitude, de l'exposition et de la pente, ce qui va dans le sens de cette lecture.

5.3 Limites

Dates des images : Les deux images encadrent août mais ne datent pas le feu : les polygones intègrent tout ce qui a changé entre le 9 juillet et le 7 septembre. La coïncidence avec les détections du 26 au 28 août rattache les grands ensembles à l'épisode ; elle ne suffit pas pour les petits fragments périphériques, qui peuvent aussi être des artefacts.

Bâti et surfaces : OpenStreetMap omet des bâtiments et laisse près de la moitié des types inconnus. Les surfaces brûlées, par wilaya, par commune et par classe de sévérité, ne sont pas reportées ici : elles se calculent sur les couches vectorielle et raster et accompagneront les croisements du paragraphe 4.4.

6. Conclusion

Des données satellitaires ouvertes suffisent à produire un premier diagnostic spatialisé de l'épisode d'août 2026 à Béjaïa et à Jijel. Les détections VIIRS montrent que plusieurs foyers distincts le 26 août fusionnent le 27 en une masse unique à l'est de Jijel, et que la propagation active cesse en trois jours. Les images Sentinel-2 délimitent des zones brûlées cantonnées aux reliefs, la plaine littorale et les deux villes restant épargnées. Le dNBR place la sévérité maximale au cœur des surfaces brûlées de Jijel, alors que le littoral de Béjaïa brûle en mosaïque. Environ Cinq mille bâtiments d'OpenStreetMap se trouvent dans le périmètre, presque tous résidentiels ou non classés et dispersés dans l'intérieur : c'est une estimation de l'exposition, non des dommages.

Références

Africanews (2026). *Death toll from Algeria wildfires rises to 12, dozens injured*, 27 août 2026. https://www.africanews.com/amp/2026/08/27/death-toll-from-algeria-wildfires-rises-to-12-dozens-injured/

Cohen, J. D. (2000). Preventing disaster: home ignitability in the wildland-urban interface. *Journal of Forestry*, 98(3), 15–21.

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., et al. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*, 120, 25–36.

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., et al. (2017). Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.

Haklay, M. (2010). How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets. *Environment and Planning B*, 37(4), 682–703.

Keeley, J. E. (2009). Fire intensity, fire severity and burn severity: a brief review and suggested usage. *International Journal of Wildland Fire*, 18(1), 116–126.

Key, C. H. et Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment (LA). Dans *FIREMON: Fire Effects Monitoring and Inventory System*, RMRS-GTR-164-CD, USDA Forest Service, LA-1–55.

Lakhouaja, E. H., Essalek, B., Nahli, A. et Hanchane, M. (s. d.). Contribution de la télédétection spatiale à l'étude des incendies catastrophiques de 2021 dans un contexte méditerranéen de changement climatique : cas de l'incendie de Jbel Sougna au Rif marocain.

Meddour-Sahar, O., Meddour, R., Leone, V., Lovreglio, R. et Derridj, A. (2013). Analysis of forest fires causes and their motivations in northern Algeria: the Delphi technique. *iForest*, 6, 247–254.

Miller, J. D. et Thode, A. E. (2007). Quantifying burn severity in a heterogeneous landscape with a relative version of the delta Normalized Burn Ratio (dNBR). *Remote Sensing of Environment*, 109(1), 66–80.

Pausas, J. G. et Keeley, J. E. (2009). A burning story: the role of fire in the history of life. *BioScience*, 59(7), 593–601.

Radeloff, V. C., Hammer, R. B., Stewart, S. I., et al. (2005). The wildland–urban interface in the United States. *Ecological Applications*, 15(3), 799–805.

Rothermel, R. C. (1972). *A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels*. Research Paper INT-115, USDA Forest Service.

Ruffault, J., Curt, T., Moron, V., et al. (2020). Increased likelihood of heat-induced large wildfires in the Mediterranean Basin. *Scientific Reports*, 10, 13790.

Sallaye, M., Belloulou, B. et Khallef, B. (2025). Assessing and mapping forest fire risk in Bejaia, Algeria, using GIS technique and remote sensing. *Bulletin of the Serbian Geographical Society*, 105(1), 273–286.

Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L. et Csiszar, I. A. (2014). The new VIIRS 375 m active fire detection data product: algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.

TSA - Tout sur l'Algérie (2026a). *Incendies en Algérie : 12 morts et 54 blessés à Jijel, Béjaïa et Tizi-Ouzou*, 27 août 2026. https://www.tsa-algerie.com/incendies-en-algerie-12-morts-et-54-blesses/

Viegas, D. X. (2004). Slope and wind effects on fire propagation. *International Journal of Wildland Fire*, 13(2), 143–156.